

第5回輪講資料

林琥珀

2025/7/4

1 はじめに

方向性結合器を理解したいが、まだ高周波のことが何もわかっていないのでまずは高周波回路の基礎を学ぶことにした。本資料では全体的に参考文献 [1] を参照している。

2 マイクロストリップ線路

マイクロストリップ線路はマイクロ波帯域での代表的な伝送線路である。そもそも伝送線路とは、広義に電気勢力を送受する区間のあらゆる伝送系のことを指すものであり、一般に電信、電話回線などの搬送端装置を除いた、ケーブル、中継器、無線回路などの中間の伝送系を指す。マイクロ波での伝送線路にはレッヘル線、導波管、そしてマイクロストリップ線路などがあるが、方向性結合器の話をするために必要なマイクロストリップ線路について詳しく見ていく。マイクロストリップ線路の構造は図1のように、誘電体の片面にGND、もう片面に導体パターンが印刷された構造になっている。

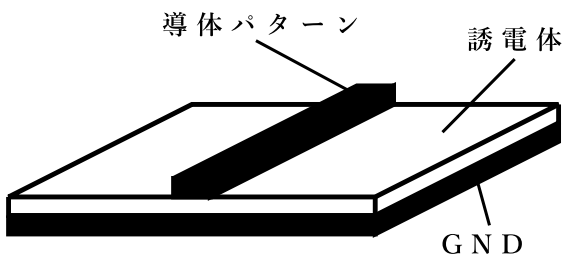


図 1: マイクロストリップ線路の構造

このように誘電体越しにGNDを配置すると、導体パターンに流れた電流が発生させる電磁界のほとんどを誘電体の内部に閉じ込めることができ、電磁界の放射を減らすことができる。

3 特性インピーダンス

特性が均一な伝送線路に電磁波が流れているとき、その電圧、電流の比は一定である。その比はその伝送線路の単位長あたりのインダクタンスとキャパシタンスで決まり、特性インピーダンス Z_0 という。マイクロストリップ線路においては、一例として以下のような近似式で求めることができる。ここで、 h は誘電体の厚さ、 W_0 は導体パターンの幅である。

$$Z_0 = 30 \ln \left[1 + \frac{4h}{W_0} \left(\frac{8h}{W_0} + \sqrt{\left(\frac{8h}{W_0} \right)^2 + \pi^2} \right) \right] \quad (1)$$

ところで、高周波の電力を伝える線路は基本的に 50Ω に設定されているのだが、これはなぜか。図2に示すような同軸線路を考えたとき、インダクタンス L_0 とキャパシタンス C_0 は以下ようになる。

$$L_0 = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (2)$$

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}} \quad (3)$$

ここで、 a は中心導体の半径、 b は外部導体の内側の半径である。このとき、特性インピーダンス Z_0 は以下ようになる。

$$Z_0 = \sqrt{\frac{j\omega L_0}{j\omega C_0}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \ln \frac{b}{a} \quad (4)$$

a, b の値を調整し、内部が真空の時に $Z_0 = 75\Omega$ となるように設計すると、内部に比誘電率 3 程度の誘電体を入れたときに $Z_0 = 50\Omega$ となる。

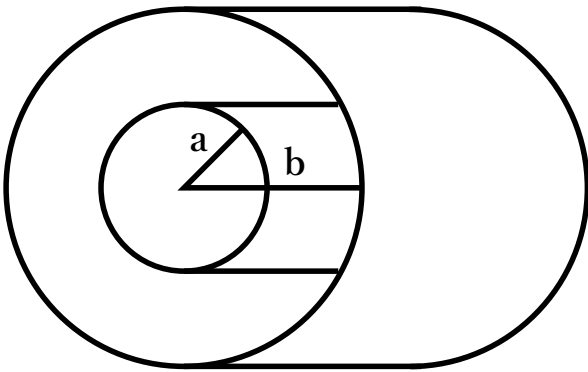


図 2: 同軸線路の構造

4 反射

伝送線路の終端インピーダンスが特性インピーダンスと異なる場合、伝送線路の終端で電圧、電流の一部が反射される。電磁気学 III では境界条件を求めたが、そのときのように電磁波は特性インピーダンスが異なる境界で反射する。信号の入力ポートを 1、出力ポートを 2 としたとき、反射して帰ってくる信号の強度を S_{11} 、出力ポートに伝わる信号の強度を S_{21} というが、直感的なイメージで光をガラスに当てる状況を考えたとき、ガラスから反射して戻る光の強さが S_{11} 、ガラスを通過していく光の強さが S_{21} に相当する。反射が起こらないようにするには、終端インピーダンスを特性インピーダンスに合わせる必要がある。

また、反射波があるということは、入力波との合成が起こるため、定在波が発生する。例えばダイポールアンテナのように直線の線

路の終端を開放した場合、すべての波が反射されるため、図 3 のように定在波が発生する。これは、ギターなどの弦と同じ原理である。

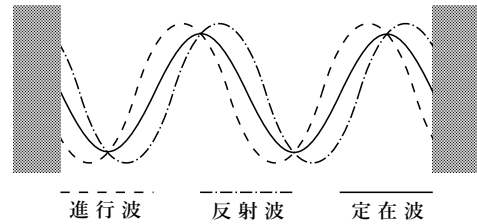


図 3: 定在波の例

5 今後の予定

基本的に参考文献 [1] を読み進める。また、今回の範囲で以下のような点について、より深い調査を行いたい。

- マイクロストリップ線路の電界と磁界の分布についてシミュレーションなどをし、分布を確認しておきたい。とくに今回記述した誘電体内に電磁界が閉じ込められるという点について確認をする。
- 同軸線路の特性インピーダンスは $Z_0 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$ で与えられるが、これは TEM モードという現象が関連していて、さらに高調波でなければ遮断周波数をもたないためのこのような求め方ができる。今回あまり触れていないため、TEM モードについて調べておきたい。
- 反射の導出過程について復習しておきたい。

参考文献

- [1] 小暮裕明 小暮芳江 RF デザインシリーズ [改訂] 電磁界シミュレータで学ぶ高周波の世界 [オンデマンド版] CQ 出版株式会社 東京都 2020/10/1